Integraltransformationen

HS 2026 – Dr. Manuel Bichsel

Autoren: Simone Stitz, Luca Loop, Mirko Ratti
https://gitlab.com/sstitz/integraltransformationen

V3.0.20261021

1 LTI-Systeme

Ein LTI-System ist ein System S (Operator), welches eine Funktion $x = x(t)$ auf eine Funktion $y = y(t)$ abbildet und sowohl **linear**, als auch **zeitinvariant** ist.

$$x(t) \longrightarrow \boxed{\mathscr{S}} \longrightarrow y(t)$$

linear $\quad S\{a_1 \cdot x_1(t) + a_2 \cdot x_2(t)\} = a_1 \cdot S\{x_1(t)\} + a_2 \cdot S\{x_2(t)\}$
für $a, b \in \mathbb{R}$ (Linearkombination)

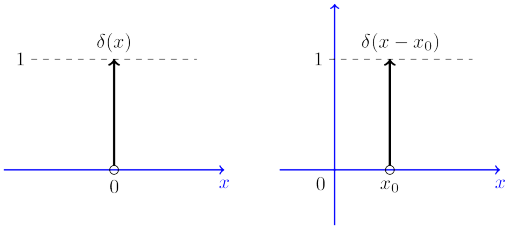
zeitinvariant $\quad S\{x(t)\} = y(t) \Rightarrow S\{x(t+t_0)\} = y(t+t_0)$
für $t_0 \in \mathbb{R}$ (Zeitverschiebung)
Ein um t_0 späteres Eingangssignal bewirkt ein um t_0 späteres Ausgangssignal

Notation $\quad S: x(t) \mapsto y(t) = S\{x(t)\} = S[x](t)$

2 Dirac-Funktion (Delta-Funktion) $\delta = \delta(t)$

Die Systemantwort eines LTI-Systems auf eine beliebige Anregung $x = x(t)$ kann bestimmt werden, wenn man die Systemantwort auf die Dirac-Funktion kennt (Impulsantwort $y_\delta = y_\delta(t)$)

2.1 Darstellung der Dirac-Funktion



Beispiel: Linearkombination mehrerer Dirac-Funktionen

$2\delta(t+1) - \delta(t-2)$ (⇒ Ausblendeigenschaft)

2.2 Eigenschaften der Dirac-Funktion

- Flächeninhalt immer gleich 1 $\quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\,\mathrm{d}t = 1$
- Unendlich kurzer Impuls $\quad \delta(t) = 0$ für $t \neq 0$
- Für $t = 0$ ist **kein** Funktionswert definiert; $\neq \infty$
- Ausblendeigenschaft (Funktionswerte herausfiltern)
  Funktion $f = f(t)$ stetig bei $t = t_0 \in \mathbb{R}$ $\quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0) \cdot f(t)\,\mathrm{d}t = f(t_0)$
- Dirac-Funktion ist **verallgemeinerte Ableitung** der (Einheits-) Sprungfunktion ⇒ $\delta(t) = \dot{\sigma}(t)$

3 Faltungsprodukt

Bei LTI-Systemen wird das Faltungsprodukt benötigt, um aus der Impulsantwort $y_\delta = y_\delta(t)$ und der Anregungsfunktion $x = x(t)$ das Ausgangssignal $y = y(t)$ zu berechnen.

3.1 Definition des Faltungsprodukts

Allgemein: $\quad (f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \cdot g(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$

LTI-System: $\quad y(t) = (x * y_\delta)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot y_\delta(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$

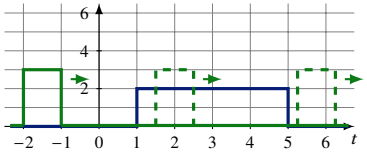
3.2 Eigenschaften des Faltungsprodukts

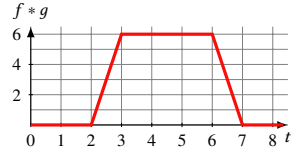
- Faltungsprodukt ist kommutativ ⇒ $(f * g)(t) = (g * f)(t)$
- Dirac-Funktion $\delta(t)$ als neutrales Element
  $\delta(t-t_0) * f(t) = f(t) * \delta(t-t_0) = f(t-t_0)$

3.3 Bestimmung des Faltungsprodukts

Beispiel: Grafische Bestimmung des Faltungsprodukts

1. **Specchia:** Ribalta la funzione mobile (g) sull'asse verticale.
2. **Fai scorrere:** Muovila da sinistra verso destra di un tempo t.
3. **Calcola l'area:** Moltiplica le altezze delle due figure dove si sovrappongono e calcolane l'area. Il valore di quest'area è il risultato della convoluzione in quel preciso istante t.





Beispiel: Rechnerische bestimmung des Faltungsprodukts

WICHTIG: Immer die einfacher definierte Funktion als $g(t-\tau)$ wählen!

$$f(t) = \begin{cases} 2 & \text{für } 0 < t < 4 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \qquad g(t) = \begin{cases} 3 & \text{für } 0 < t < 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

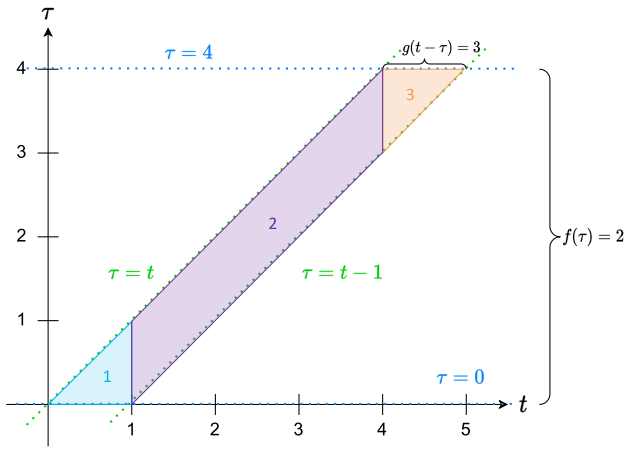
1. **Variablentransformation**

$$f(\tau) = \begin{cases} 2 & \text{für } 0 < \tau < 4 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \qquad g(t-\tau) = \begin{cases} 3 & \text{für } 0 < t-\tau < 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

2. **Nach τ auflösen (speziell bei $g(t-\tau)$)**

$$0 < t - \tau < 1 \quad \Rightarrow \quad 0 - t < -\tau < 1 - t \quad \Rightarrow \quad t > \tau > t - 1$$

3. **Hilfsdiagramm zeichnen**



4. **Faltungsprodukt abschnittweise berechnen**

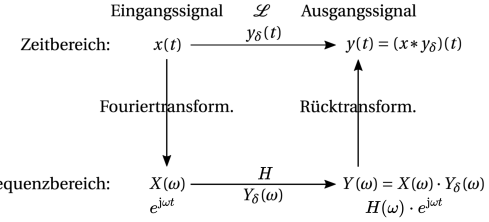
1 $\quad 0 \le t < 1 \quad (f*g)(t) = \int_0^t 2 \cdot 3\,\mathrm{d}\tau$

2 $\quad 1 \le t < 4 \quad (f*g)(t) = \int_{t-1}^t 2 \cdot 3\,\mathrm{d}\tau \qquad$ sonst $(f*g)(t) = 0$

3 $\quad 4 \le t < 5 \quad (f*g)(t) = \int_{t-1}^4 2 \cdot 3\,\mathrm{d}\tau$

4 Fouriertransformation

Die Fouriertransformation führt eine Funktion vom Zeitbereich in den Frequenzbereich über. Die Rücktransfomration (inverse Fouriertransformation) macht dies wieder rückgängig.



4.1 Komplexe trigonometrische Funktionen

$$\sin(\omega t) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}}{2\mathrm{j}} \qquad \cos(\omega t) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}}{2} \qquad \tan(\omega t) = \frac{\sin(\omega t)}{\cos(\omega t)}$$

4.2 Frequenzgang (Frequenzerhaltung)

$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$ è autofunzione dei sistemi LTI: esce con la **stessa** ω, moltiplicata per $H(\omega) = A(\omega)\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Phi(\omega)} = y_\omega(0) \in \mathbb{C}$ Per sistemi reali: $H(-\omega) = \overline{H(\omega)}$.

Amplitudengang: (Modifica l'ampiezza del segnale d'ingresso)

$$A(\omega) = |H(\omega)| = \sqrt{H(\omega) \cdot \overline{H(\omega)}} = \sqrt{\mathrm{Re}(H(\omega))^2 + \mathrm{Im}(H(\omega))^2}$$

Phasengang: (Introduce uno sfasamento nel segnale d'ingresso)

$$\Phi(\omega) = \arg(H(\omega)) = \begin{cases} \arccos\left(\frac{\mathrm{Re}(H(\omega))}{|H(\omega)|}\right) & \text{für } \mathrm{Im}(H(\omega)) \ge 0 \\ -\arccos\left(\frac{\mathrm{Re}(H(\omega))}{|H(\omega)|}\right) & \text{für } \mathrm{Im}(H(\omega)) < 0 \end{cases}$$

Amplitudengang: achsensymmetrisch (gerade)
Phasengang: punktsymmetrisch (ungerade)

4.3 Systemantwort berechnen

Die Systemantwort $y(t)$ (Ausgangssignal) auf ein Eingangssignal $x(t)$ berechnet sich mit dem Frequenzgang $H(\omega)$

$$y(t) = H(\omega) \cdot x(t) \qquad \mathcal{L}\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\} = H(\omega) \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$$

Beispiel: Systemantwort $y(t)$ berechnen

$$x(t) = \sin(2t) \qquad H(2) = \frac{-3-2\mathrm{j}}{13} \qquad H(-2) = \frac{-3+2\mathrm{j}}{13}$$

$$y(t) = \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2\mathrm{j}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}2t} - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2t}\right)\right\} = \frac{1}{2\mathrm{j}}\left(H(2) \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}2t} - H(-2) \cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2t}\right)$$

$$= \frac{1}{2\mathrm{j}}\left(\frac{-3-2\mathrm{j}}{13} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}2t} - \frac{-3+2\mathrm{j}}{13} \cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2t}\right)$$

$$= \frac{-3}{13}\underbrace{\frac{1}{2\mathrm{j}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}2t} - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2t}\right)}_{\sin(2t)} + \frac{-2\mathrm{j}}{13}\underbrace{\frac{1}{\mathrm{j}}\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}2t} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2t}\right)}_{\cos(2t)}$$

- Realteil und Imaginärteil **getrennt** ausklammern!
  Hinweis: Wenn $x(t)$ und $y(t)$ bekannt sind, $H(\omega)$ allerdings nur mit Parametern gegeben ist, dann wird mit Ansatz $y(t) = H(\omega) \cdot x(t)$ mit Parametern gerechnet
- Mit Koeffizientenvergleich fehlende Parameter bestimmen
- Eingangssignal mit **Produkten/Potenzen** zuerst mit Trigo-Formeln in **Summe** umformen, dann jede Frequenz einzeln mit $H(\omega)$ behandeln (Linearität)
  $\sin(t)\cos(3t) = \frac{1}{2}(\sin(4t) - \sin(2t)) \Rightarrow H(4)$ und $H(2)$

4.4 Berechnung der Fouriertransformation

Wenn eine Funktion $f(t)$ im Zeitbereich absolut integrierbar ist, d.h. $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|\,\mathrm{d}t < \infty$, dann funktioniert die Umwandlung:

Fouriertransformierte: $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t$ (Spezialfall $\omega = 0$!)

Rücktransformation: $f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega$

Grenzwerte: $\mathrm{e}^{(a-\mathrm{j}\omega)t} = \mathrm{e}^{at}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}$, mit $|\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}| = 1$ (Drehung) $\Rightarrow$ nur e^{at} entscheidet.

4.4.1 Darstellung der Fouriertransformierten

Spektraldichte: entspricht der Fouriertransformierten $F(\omega)$
Die komplexwertige Funktion wird für die Darstellung aufgeteilt in Folgendes:

Amplitudendichte: $|F(\omega)|$ (Betrag der Fouriertransformierten)
Phasendichte: $\arg(F(\omega))$ (Winkel der Fouriertransformierten)

4.5 Eigenschaften / Rechenregeln Fouriertransformation

➠ **siehe Fourier-/Laplace-Tabelle**

4.5.1 Sprungstellen / Symmetrie

- An allfälligen **Sprungstellen** von $f(t)$ konvergiert die Rücktransformierte von $F(\omega)$ gegen die **Mitte** der Sprungstelle
- Ist $f(t)$ **gerade**, so hat $F(\omega)$ nur **reelle** Funktionwerte
- Ist $f(t)$ **ungerade**, so hat $F(\omega)$ nur **imaginäre** Funktionwerte

4.5.2 Vertauschungssatz; Zeit-Frequenz-Symmetrie

Ist $f(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\, F(\omega)$ ein Korrespondenzpaar, dann ist auch $F(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\, 2\pi f(-\omega)$ ein Korrespondenzpaar.

4.5.3 Satz von Parseval / Plancherel

Ist $F(\omega)$ die Fouriertransformierte von $f(t)$, so gilt
$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2\,\mathrm{d}\omega$, falls $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2\,\mathrm{d}t$ existiert

4.6 Wichtige Korrespondenzpaare

$\delta(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	1
1 (const.)	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$2\pi\,\delta(\omega)$
$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$2\pi\,\delta(\omega-\omega_0)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\pi(\delta(\omega+\omega_0)+\delta(\omega-\omega_0))$
$\sin(\omega_0 t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\mathrm{j}\pi(\delta(\omega+\omega_0)-\delta(\omega-\omega_0))$

4.7 Fouriertransformierte einer Fourierreihe

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\omega_0 t} \circ\!\!-\!\!\bullet\, F(\omega) = 2\pi\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k\,\delta(\omega - k\omega_0)$$

Hinweis: $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$. Konstanter Term c_0 ($k = 0$) separat transformieren, dann Summe:

$$c_0 + \sum_{k\neq 0} c_k\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\omega_0 t} \circ\!\!-\!\!\bullet\, 2\pi\,c_0\,\delta(\omega) + 2\pi\sum_{k\neq 0} c_k\,\delta(\omega - k\omega_0)$$

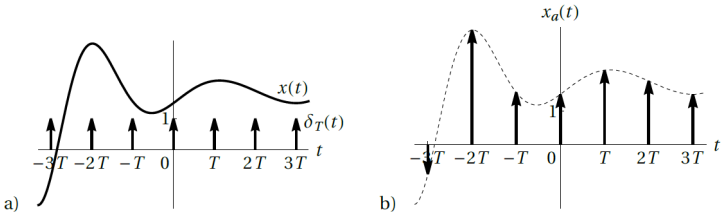
4.8 Sampling zeitlich kontinuierlicher Signale

Mathematisch wird das abzutastende Signal $x(t)$ mit einem **Dirac-Kamm** $\delta_T(t)$ multipliziert.

$$\text{Dirac-Kamm:}\quad \delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)$$

Es resultiert das abgetastete Signal $x_a(t)$

$$x_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t)\cdot\delta(t-nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\underbrace{x(nT)}_{x[n]}\cdot\delta(t-nT)$$



Wechsel in den Frequenzbereich (Fouriertransformierte)

$$x_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\cdot\delta(t-nT) \circ\!\!-\!\!\bullet\, X_a(\omega) = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_a) \quad \text{mit } \omega_a = \frac{2\pi}{T}$$

4.8.1 Abtasttheorem / Aliasing

Il segnale $x(t)$ ha pulsazione massima $\omega_{\max}$ e viene campionato con $\omega_a = \frac{2\pi}{T}$.

$$\omega_a > 2\,\omega_{\max} \iff \text{nessun Aliasing}$$

Se $\omega_a \leq 2\,\omega_{\max}$, le copie di $X(\omega - n\omega_a)$ si sovrappongono: c'è Aliasing e il segnale non si può più ricostruire. Per f e f_a vale lo stesso: $f_a > 2f_{\max}$.

4.9 Diskrete Fouriertransformation (DFT)

$x[n]$ ist für $n \in \{0, \ldots, N-1\}$ eine endliche Folge von reellen Zahlen

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k\,e^{\mathrm{j}k(2\pi/N)\,n} \qquad \text{für } n \in \{0,\ldots,N-1\}$$

$$c_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\,e^{-\mathrm{j}k(2\pi/N)\,n} \qquad \text{für } k \in \{0,\ldots,N-1\}$$

4.10 Schnelle Fouriertransformation (FFT)

Bedingung: Die Länge N der endlichen Folge $x[0], \ldots, x[N-1]$ muss einer Zweierpotenz entsprechen! ➠ $N = 2^p$ mit $p \in \mathbb{N}$

4.10.1 Fourierkoeffizienten c_k für $k < \frac{N}{2}$

$$\boxed{c_k = \frac{1}{N}\left(c_{g,k} + E_N^k\,c_{u,k}\right)} \quad \text{mit } E_N := e^{-\mathrm{j}(2\pi/N)}$$

$$c_{g,k} := \sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m]\,E_N^{k2m} \qquad c_{u,k} := \sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m+1]\,E_N^{k2m}$$

4.10.2 Fourierkoeffizienten $c_{k+N/2}$

$$c_{k+N/2} = \frac{1}{N}\left(c_{g,k} - E_N^k\,c_{u,k}\right)$$ Ricevo 'gratuitamente' i coefficenti della metà superiore

Rekursive Anwendung

$c_{g,k}$, $c_{u,k}$ sono DFT di lunghezza $\frac{N}{2}$ (campioni **pari / dispari**) → si divide di nuovo in pari/dispari, fino a lunghezza 1. Poi si risale: ogni $E_N^k\,c_{u,k}$ vale per due coefficienti ($\pm$). Aufwand: $N\log_2(N)$ statt N^2.

5 Laplacetransformation

Laplacetransformationen werden für kausale Funktionen $f(t)$ definiert, für die gilt $f(t) = 0$ für $t < 0$

Es gilt die Korrespondenz: $f(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\, F(s)$ (Bildbereich)

Hinweis: Eine Funktion kann kausal gemacht werden, indem man sie mit der Einheitssprungfunktion $\sigma(t)$ multipliziert.

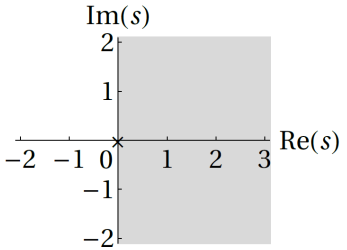
5.1 Berechnung (einseitige) Laplacetransformation

Transformation: $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} := \int_0^{\infty} f(t)\cdot\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$ mit $s = \rho + \mathrm{j}\omega$

Rücktransformation: ➠ Tabellen und Tipps verwenden!

5.2 Konvergenzhalbebene

Es gibt jeweils mehrere (komplexe) Zahlen s, **für welche das Laplace-Integral konvergiert.** Die Konvergenzhalbebene beinhaltet alle diese Zahlen s



Begrenzt durch die **am weitesten rechts liegende Polstelle** von $F(s)$ (Kreuzchen)

$$\boxed{\mathrm{Re}(s) > \max \mathrm{Re}(s_p)}$$

Falls $F(s)$ keine Polstelle hat, ist die Konvergenzhalbebene gleich $\mathbb{C}$

regole ed esempio nell'Anhang

Liegt die imaginäre Achse in der Konvergenzhalbebene, so **existiert** die Fouriertransformierte!
➠ Man erhält sie, indem man s durch $\mathrm{j}\omega$ ersetzt

Beispiel: Berechnung der Laplacetransformation

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ \frac{1}{2} & \text{für } t = 0 \\ e^{at} & \text{für } t > 0 \end{cases} \quad \text{mit } a \in \mathbb{R}$$

$$F(s) = \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{at}\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t = \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-(s-a)t}\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{s-a}\mathrm{e}^{-(s-a)t}\Big|_0^{\infty}$$
$$= -\frac{1}{s-a}\left(\lim_{t\to\infty}\mathrm{e}^{-(s-a)t} - 1\right) = -\frac{1}{s-a}\left(\lim_{t\to\infty}\mathrm{e}^{-((\rho+\mathrm{j}\omega)-a)t} - 1\right)$$
$$= -\frac{1}{s-a}\left(\lim_{t\to\infty}\mathrm{e}^{-(\rho-a)t}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t} - 1\right)$$

➠ Überlegen, was mit welchem Teil passiert!

$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}$		Zahl auf Einheitskreis (Betrag 1)
$\mathrm{e}^{-(\rho-a)t}$	$\rho > a$	Konvergenz gegen 0
	$\rho = a$	Konvergenz gegen 1
	$\rho < a$	Divergenz

$$F(s) = \ldots = -\frac{1}{s-a}\left(\lim_{t\to\infty} \mathrm{e}^{-(s-a)t} - 1\right) = \frac{1}{s-a} \text{ für } \rho = \mathrm{Re}(s) > a$$

$$\Rightarrow \text{Korrespondenzpaar: } \mathrm{e}^{at} \circ\!\!-\!\!\bullet \frac{1}{s-a}$$

5.3 Tipps zu Rücktransformationen

- Zähler und Nenner gleichgradig ➛ Polynomdivision
- Zusammengesetzte Nennerfunktion ➛ PBZ
- Nenner **keine** reelle NS ➛ Ansatz $\sin(\omega t)$, $\cos(\omega t)$
- Nenner hat reelle NS ➛ Ansatz **nicht** $\sin(\omega t)$, $\cos(\omega t)$

5.4 Lineare DGL mittels Laplacetransformation lösen

5.4.1 Vorgehen: Lösen einer DGL mit Laplace

1. DGL inkl. Störfunktion $f(t)$ in Bildbereich transformieren
   ➛ Anfangswerte für $f^{(n)}(0^+)$ einsetzen!
2. Gleichung nach Laplace-Transofrmierter der gesuchten Funktion umformen
3. Rücktransformation in den Zeitbereich

Beispiel: Lösung einer DGL mit Laplace

DGL: $\ddot{y}(t) + 2\,\dot{y}(t) + 5\,y(t) = f(t)$
Anfangswerte: $y(0) = 0; \quad \dot{y}(0) = 0$
➛ Finde $y(t)$

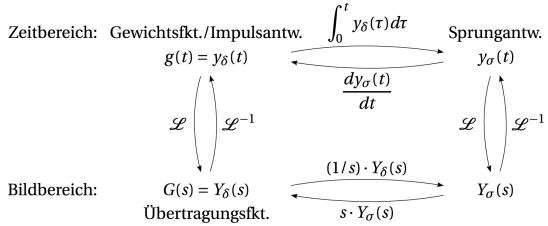
1. $\circ\!\!-\!\!\bullet\ s^2 \cdot Y(s) - s \cdot 0 - 0 + 2(s \cdot Y(s) - 0) + 5 \cdot Y(s) = 1(s)$
   $s^2 \cdot Y(s) + 2 \cdot s \cdot Y(s) + 5 \cdot Y(s) = 1(s)$
2. $Y(s) = \frac{1}{s^2+2s+5}$
3. Rücktransformation mit Tabellen

5.5 Übertragungsfunktion $G(s)$ (LTI-Systeme)

Für ruhendes LTI-System

$$G(s) = Y_\delta(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

Eingangssignal: $x(t) \circ\!\!-\!\!\bullet X(s)$
Ausgangssignal: $y(t) \circ\!\!-\!\!\bullet Y(s)$



5.5.1 Übertragungsfunktion $G(s)$ aus DGL bestimmen

DGL: $\sum_{k=0}^{n} a_k \cdot y^{(k)}(t) = f(t) = \sum_{k=0}^{m} b_k \cdot x^{(k)}(t)$

UTF: $G(s) = \frac{q(s)}{p(s)} = \frac{\sum_{k=0}^{m} b_k \cdot s^k}{\sum_{k=0}^{n} a_k \cdot s^k}$

$$\xrightarrow{f(t) = x(t)} \quad G(s) = \frac{1}{p(s)} = \frac{1}{\sum_{k=0}^{n} a_k \cdot s^k} = \frac{1}{\text{char. Polynom}}$$

5.6 Übertragungsfunktion $G(s)$ ➛ Frequenzgang $H(\omega)$

Wenn die Konvergenzhalbebene einer Übertragungsfunktion $G(s)$ eines LTI-Systems die **imaginäre Achse beinhaltet**, so gilt:

$$H(\omega) = G(j\omega) = G(s)\Big|_{s=j\omega} \quad \Rightarrow \text{in } G(s) \text{ alle } s \text{ durch } \mathrm{j}\omega \text{ ersetzen}$$

5.7 BIBO-Stabilität

Ein LTI-System ist BIBO-stabil, wenn ein **beschränktes Eingangssignal** $x(t)$ zu einem **beschränkten Ausgangssignal** $y(t)$ mit $\max(|y(t)|) < \infty$ führt.

5.7.1 Zeitbereich

Ein LTI-System ist BIBO-stabil, wenn die Impulsantwort **absolut integrierbar** ist:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |y_\delta(t)|\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} |g(t)|\,\mathrm{d}t < \infty$$

5.7.2 Bildbereich

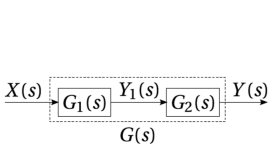
Ein LTI-System ist BIBO-stabil, wenn die **Konvergenzhalbebene** der Übertragungsfuntion $G(s)$ die **imaginäre Achse enthält**
➛ $\mathrm{Re}(s_p) < 0$ bzw. Realteil der Polstelle < 0

5.8 Pol-Nullstellen Plan (PN-Plan)

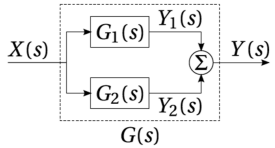
Der PN-Plan stellt die Polstellen und Nullstellen einer Übertragungsfunktion $G(s)$ eines LTI-Systems in der **komplexen Zahlenebene** dar.

Nullstellen: als Kreise dargestellt
Polstellen: als Kreuzchen dargestellt

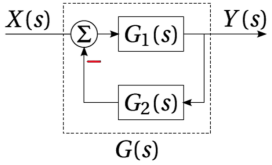
5.9 Zusammengesetzte LTI-Systeme



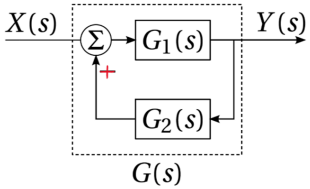
$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s)$



$G(s) = G_1(s) + G_2(s)$



$G(s) = \frac{G_1(s)}{1+G_1(s)\cdot G_2(s)}$



$G(s) = \frac{G_1(s)}{1-G_1(s)\cdot G_2(s)}$

6 Mathematische Grundlagen

6.1 Trigonometrie

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$\alpha°$	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°
$\sin(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
$\cos(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan(\alpha)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\cot(\alpha)$	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\pm\infty$

6.1.1 Beziehungen zwischen $\sin(x)$ und $\cos(x)$

$\sin(-a) = -\sin(a)$ $\quad$ $\cos(-a) = \cos(a)$
$\sin(\pi - a) = \sin(a)$ $\quad$ $\cos(\pi - a) = -\cos(a)$
$\sin(\pi + a) = -\sin(a)$ $\quad$ $\cos(\pi + a) = -\cos(a)$
$\sin(\frac{\pi}{2} - a) = \sin(\frac{\pi}{2} + a) = \cos(a)$ $\quad$ $\cos(\frac{\pi}{2} - a) = -\cos(\frac{\pi}{2} + a) = \sin(a)$

6.1.2 Additionstheoreme

$\sin(a \pm b) = \sin(a) \cdot \cos(b) \pm \cos(a) \cdot \sin(b)$
$\cos(a \pm b) = \cos(a) \cdot \cos(b) \mp \sin(a) \cdot \sin(b)$
$\tan(a \pm b) = \frac{\tan(a) \pm \tan(b)}{1 \mp \tan(a) \cdot \tan(b)}$

6.1.3 Summen und Differenzen

$\sin(a) + \sin(b) = 2 \cdot \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$
$\sin(a) - \sin(b) = 2 \cdot \sin\left(\frac{a-b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a+b}{2}\right)$
$\cos(a) + \cos(b) = 2 \cdot \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$
$\cos(a) - \cos(b) = -2 \cdot \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$
$\tan(a) \pm \tan(b) = \frac{\sin(a \pm b)}{\cos(a) \cdot \cos(b)}$

6.1.4 Produkte

$\sin(a) \cdot \sin(b) = \frac{1}{2}\big(\cos(a-b) - \cos(a+b)\big)$
$\cos(a) \cdot \cos(b) = \frac{1}{2}\big(\cos(a-b) + \cos(a+b)\big)$
$\sin(a) \cdot \cos(b) = \frac{1}{2}\big(\sin(a-b) + \sin(a+b)\big)$

6.1.5 Winkelvielfache und Halbwinkel

$\sin(2a) = 2\sin(a) \cdot \cos(a)$ $\quad$ $\sin(3a) = 3\sin(a) - 4\sin^3(a)$
$\sin(4a) = 8\cos^3(a)\sin(a) - 4\cos(a)\sin(a)$ $\quad$ $\sin\left(\frac{a}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}(1 - \cos(a))}$

$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$ $\quad$ $\cos(3a) = 4\cos^3(a) - 3\cos(a)$
$\cos(4a) = 8\cos^4(a) - 8\cos^2(a) + 1$ $\quad$ $\cos\left(\frac{a}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}(1 + \cos(a))}$

6.1.6 Potenzen

$\sin^2(a) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2a))$ $\quad$ $\cos^2(a) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2a))$
$\sin^3(a) = \frac{1}{4}(\sin(a) - \sin(3a))$ $\quad$ $\cos^3(a) = \frac{1}{4}(\cos(3a) + 3\cos(a)$
$\sin^4(a) = \frac{1}{8}(\cos(4a) - 4\cos(2a) + 3)$ $\quad$ $\cos^4(a) = \frac{1}{8}(\cos(4a) + 4\cos(2a) + 3)$

6.2 Komplexwertige Exponentialfunktion

6.2.1 Exponentialgesetze

Die Exponentialgesetze bleiben in $\mathbb{C}$ für **ganzzahlige** Exponenten erhalten!

$\mathrm{e}^a \cdot \mathrm{e}^b = \mathrm{e}^{a+b}$ $\quad$ $\mathrm{e}^a : \mathrm{e}^b = \mathrm{e}^{a-b}$ $\quad$ $a,\ b \in \mathbb{C}$
$(\mathrm{e}^a)^k = \mathrm{e}^{ka}$ $\quad$ $k \in \mathbb{Z}$

6.2.2 Definition komplexwertige Exponentialfunktion

$$\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^{z_1 + \mathrm{j}z_2} = \mathrm{e}^{z_1} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}z_2} = \mathrm{e}^{z_1} \cdot \mathrm{cjs}(z_2)$$

Die koplexwertige Exponentialfunktion ist $2\pi\mathrm{j}$-periodisch auf der y-Achse)

6.2.3 Partielle Integration (Produktregel)

$$\int_a^b f' \cdot g\,\mathrm{d}x = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f \cdot g'\,\mathrm{d}x \qquad \int_a^b f \cdot g'\,\mathrm{d}x = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f' \cdot g\,\mathrm{d}x$$

Partielle Integration darf mehrfach angewendet werden.
PI sollte wenn möglich vermieden werden! Produkte in Summen umschreiben!

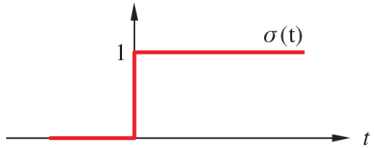
LIATE - Priorität für g - funzione da derivare (non $\ldots'$ nella forma base):

6.3 Wichtige Ableitungen / Integrale

$f'(t)$	$f(t)$	$F(t)$	
$n\cdot\cos(nt)$	$\sin(nt)$	$-\frac{\cos(nt)}{n}$	$(n\neq 0)$
$-n\cdot\sin(nt)$	$\cos(nt)$	$\frac{\sin(nt)}{n}$	$(n\neq 0)$
$-\mathrm{j}\omega\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}$	$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}$	$\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}}{-\mathrm{j}\omega}=\frac{\mathrm{j}}{\omega}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}$	$(n\neq 0)$
$(1-\mathrm{j}\omega t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}$	$t\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}$	$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\left(\frac{\mathrm{j}t}{\omega}+\frac{1}{\omega^2}\right)$	$(\omega\neq 0)$

6.4 Einheitsprungfunktion $\sigma(t)$

$$\sigma(t)=\begin{cases}0 & \text{für } t<0\\ \frac{1}{2} & \text{für } t=0\\ 1 & \text{für } t>0\end{cases}$$



6.5 Polynomdivision

Liefert Summe aus ganzrationaler Funktion und echt gebrochener Funktion.

Beispiel: Polynomdivision

$$\begin{array}{r} (-2x^2 - x - 1) \div (x-1) = -2x - 3 + \frac{-4}{x-1} \\ \underline{2x^2 - 2x} \\ -3x - 1 \\ \underline{-3x + 3} \\ -4 \end{array}$$

6.6 Partialbruchzerlegung (PBZ) (S. 15)

Vorgehen (Skript, Bsp. 6.17–6.20):

1. Echt gebrochen (Zählergrad < Nennergrad)? Nein ➔ Polynomdivision
2. Nenner faktorisieren ➔ **Ansatz** (Konstanten $a, b, c, \ldots$):
   - Linearfaktor $(s+\alpha)$ ➔ $\frac{a}{s+\alpha}$
   - $(s+\alpha)^2$ ➔ $\frac{a}{s+\alpha}+\frac{b}{(s+\alpha)^2}$ (1 frazione per potenza)
   - Quadr. Faktor ohne reelle NS ➔ $\frac{cs+d}{s^2+ps+q}$
3. Mit dem **gemeinsamen Nenner** multiplizieren
4. Rechte Seite **nach Potenzen von s sortieren**
5. **Koeffizientenvergleich** ➔ LGS lösen, z.B.:
   $\frac{2s+3}{s(s+1)}=\frac{a}{s}+\frac{b}{s+1}$ ➔ $2s+3=(a+b)s+a$
   $$\begin{array}{ll} a+b=2 & \\ a\;\;\;=3 & \end{array} \quad \Rightarrow a=3,\ b=-1$$
6. Konstanten einsetzen ➔ Rücktransformation:
   - $\frac{1}{(s+\alpha)^n}$ ➔ $t^{n-1}\mathrm{e}^{-\alpha t}$ (Dämpfungssatz)
   - Quadr. Nenner ➔ quadr. Ergänzung $(s+\alpha)^2+\beta^2$
     ➔ $\cos(\beta t)\,\mathrm{e}^{-\alpha t}$, $\sin(\beta t)\,\mathrm{e}^{-\alpha t}$

Beispiel: Partialbruchzerlegung (Skript Bsp. 6.17)

Ansatz	$F(s)=\frac{s^2-2}{(s+1)^2(s^2+1)}=\frac{a}{s+1}+\frac{b}{(s+1)^2}+\frac{cs+d}{s^2+1}$
· Nenner	$s^2-2=a(s+1)(s^2+1)+b(s^2+1)+(cs+d)(s+1)^2$
Sortieren	$=(a+c)s^3+(a+b+2c+d)s^2+(a+c+2d)s+(a+b+d)$
LGS	$a+c=0,\ \ a+b+2c+d=1,\ \ a+c+2d=0,\ \ a+b+d=-2$
Lösung	$d=0,\ \ c=\frac{3}{2},\ \ a=-\frac{3}{2},\ \ b=-\frac{1}{2}$
Rücktransf.	$f(t)=\sigma(t)\left(-\frac{3}{2}\mathrm{e}^{-t}-\frac{1}{2}\,t\,\mathrm{e}^{-t}+\frac{3}{2}\cos(t)\right)$

6.7 Konvergenzhalbebene bestimmen

Come trovarla:

1. Polstellen s_p = **zeri del denominatore** di $F(s)$
2. Poli complessi $s_p=a\pm\mathrm{j}b$ ➔ conta solo la parte reale a
3. Prendi il polo più a destra ➔ $\mathrm{Re}(s)>\max\mathrm{Re}(s_p)$

Attenzione:

- e^{-st_0} (Verschiebung) non ha Polstellen ➔ **non** cambia il confine
- Dämpfung $s\to s-a$ ➔ il confine si sposta di a

➔ z.B. $F(s)=\frac{2\,\mathrm{e}^{-2(s+1)}}{(s+1)^3}$: $s_p=-1 \quad\Rightarrow\quad \mathrm{Re}(s)>-1$

6.8 Frequenzgang $H(\omega)$ aus DGL bestimmen

Ansatz: $x(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$, $y(t)=H(\omega)\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$ in die DGL einsetzen. Ogni derivata dà un fattore $\mathrm{j}\omega$:

$$y^{(k)}(t)=(\mathrm{j}\omega)^k\,H(\omega)\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$$

$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$ si semplifica (può essere diviso pk $\neq 0$) $\quad\Rightarrow\quad$ risolvere per $H(\omega)$.

Beispiel: $\ddot{y}+\dot{y}+y=x$

$$\left((\mathrm{j}\omega)^2+\mathrm{j}\omega+1\right)H(\omega)=1 \quad\Rightarrow\quad H(\omega)=\frac{1}{1-\omega^2+\mathrm{j}\omega}$$

Hinweis: equivale a $H(\omega)=G(s)\big|_{s=\mathrm{j}\omega}$ (vedi 5.6).

6.9 Rekonstruktion aus Abtastwerten (Shannon)

1. $X(\omega)=T\cdot X_a(\omega)\cdot\mathrm{rect}\left(\frac{\omega}{\omega_a}\right)$ (Tiefpass ideale: estrazione copia centrale dello spettro)
2. Rücktransformation (Multiplikationssatz $\Rightarrow$ Faltung con si):

$$x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]\cdot\mathrm{si}\left(\frac{\pi(t-nT)}{T}\right)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]\,\frac{\sin\left(\pi(t-nT)/T\right)}{\pi(t-nT)/T}$$

Ogni campione è una si scalata (altezza $x[n]$) e traslata in $t=nT$. In $t=nT$ vale $x[n]$ (la si è 1 in 0 e 0 in tutti gli altri mT), ma la somma è corretta per **ogni** t. In pratica: somma finita $\Rightarrow$ solo approssimazione.

Fourier- und Laplacetransformation

Eigenschaften und Rechenregeln

Wo nicht anders angegeben, sind a, t_0, ω_0 beliebige reelle und a_1, a_2 beliebige komplexe Zahlen.

	Fouriertransformation	Laplacetransformation (f ist kausal)
Transformation	$f(t) \circ\!\!-\!\!\bullet F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$	$f(t) \circ\!\!-\!\!\bullet F(s) = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt$
Rücktransf.	$F(\omega) \bullet\!\!-\!\!\circ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega$	$F(s) \bullet\!\!-\!\!\circ \frac{1}{2\pi j} \int_{x-j\cdot\infty}^{x+j\cdot\infty} F(s) \cdot e^{st} ds$ bzw. Tabelle
Linearität	$a_1 \cdot f_1(t) + a_2 \cdot f_2(t)$ $\circ\!\!-\!\!\bullet a_1 \cdot F_1(\omega) + a_2 \cdot F_2(\omega)$	$a_1 \cdot f_1(t) + a_2 \cdot f_2(t)$ $\circ\!\!-\!\!\bullet a_1 \cdot F_1(s) + a_2 \cdot F_2(s)$
Verschiebung	$f(t - t_0) \circ\!\!-\!\!\bullet e^{-j\omega t_0} \cdot F(\omega)$	$\sigma(t - t_0) \cdot f(t - t_0) \circ\!\!-\!\!\bullet e^{-st_0} \cdot F(s)$ für $t_0 > 0$
Modulation	$F(\omega - \omega_0) \bullet\!\!-\!\!\circ e^{j\omega_0 t} \cdot f(t)$	
Dämpfung		$f(t) \cdot e^{at} \circ\!\!-\!\!\bullet F(s - a)$
Streckung	$f(a \cdot t) \circ\!\!-\!\!\bullet \frac{1}{\lvert a \rvert} \cdot F\left(\frac{\omega}{a}\right)$ für $a \neq 0$	$f(a \cdot t) \circ\!\!-\!\!\bullet \frac{1}{a} \cdot F\left(\frac{s}{a}\right)$ für $a > 0$
Differentiation	$f'(t) \circ\!\!-\!\!\bullet j\omega \cdot F(\omega)$ $f''(t) \circ\!\!-\!\!\bullet -\omega^2 \cdot F(\omega)$ $f'''(t) \circ\!\!-\!\!\bullet -j\omega^3 \cdot F(\omega)$ $\vdots$ $f^{(n)}(t) \circ\!\!-\!\!\bullet (j\omega)^n \cdot F(\omega)$	$f'(t) \circ\!\!-\!\!\bullet s \cdot F(s) - f(0+)$ $f''(t) \circ\!\!-\!\!\bullet s^2 \cdot F(s) - s \cdot f(0+) - f'(0+)$ $f'''(t) \circ\!\!-\!\!\bullet s^3 \cdot F(s) - s^2 \cdot f(0+) - s \cdot f'(0+) - f''(0+)$ $\vdots$ $f^{(n)}(t) \circ\!\!-\!\!\bullet s^n F(s) - s^{n-1} f(0^+)$ $- \ldots - s f^{(n-2)}(0^+) - f^{(n-1)}(0^+)$
Integration		$\int_0^t f(u)\,du \circ\!\!-\!\!\bullet \frac{1}{s} \cdot F(s)$
Faltungsprodukt	$(f * g)(t) \circ\!\!-\!\!\bullet F(\omega) \cdot G(\omega)$	$(f * g)(t) \circ\!\!-\!\!\bullet F(s) \cdot G(s)$

Einige wichtige Korrespondenzpaare der Laplacetransformation

$\sigma(t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad \frac{1}{s}$	$\sigma(t) \cdot \cos(\omega t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad \frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$\sigma(t) \cdot t^n \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad \frac{n!}{s^{n+1}}$	$\sigma(t) \cdot \sin(\omega t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\sigma(t) \cdot e^{at} \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad \frac{1}{s - a}$	$\delta(t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad 1(s)$